

DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

음성인식 모델과 RAG를 활용한
상호 작용 의료 챗봇 시스템 개발
:노인 질환을 중심으로

DAT 4기

휘뚜루마뚜루

최규민*

김선화

함인규



DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

음성인식 모델과 RAG를 활용한
상호 작용 의료 챗봇 시스템 구현
:노인 질환을 중심으로

Development of an Interactive Medical Chatbot System
Using Speech Recognition Models an RAG
:Focusing on Geriatric Diseases

이 보고서를 캡스톤 프로젝트 보고서로 제출합니다.

2024년 11월 30일

DAT 4기
휘뚜루마뚜루
최규민*
김선화
함인규



DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

음성인식 모델과 RAG를 활용한 상호 작용 의료 챗봇 시스템 구현 :노인 질환을 중심으로

국문 요약

본 연구는 음성인식 모델과 RAG를 활용하여 노인 질환을 중심으로 한 상호 작용 의료 챗봇 시스템을 구현하였습니다. 연구의 목적은 노인 환자들이 겪는 다양한 질환에 대해 정보 접근성을 높이고 의료 상담의 효율성을 향상시키는 것입니다. 구현 결과, 개발된 시스템은 높은 음성인식 정확도를 기록하였으며, 간단한 질의응답을 통한 사용자 맞춤형 정보 제공으로 노인 친화적 챗봇 시스템을 개발하는 데 성공하였습니다. 이는 향후 노인 환자들의 의료 서비스 접근성 향상에 기여하는 기초 자료로서 활용될 수 있습니다.

Abstract

This study implemented an interactive medical chatbot system focused on elderly diseases using speech recognition models and RAG. The objective of the research was to enhance information accessibility for elderly patients regarding various ailments and to improve the efficiency of medical consultations. The results showed that the developed system achieved high accuracy in speech recognition and successfully provided user-tailored information through simple question-and-answer interactions, resulting in an elderly-friendly chatbot system. This can serve as foundational data contributing to the improvement of medical service accessibility for elderly patients in the future.

DAT 4기

휘뚜루마뚜루

최규민*

김선화

함인규



Data Analysis & Technology



목 차

제 1장 서론	1
제 1절 연구 배경	1
제 2절 연구 목적	2
제 2장 이론적 연구	2
제 1절 음성인식 모델	2
제 2절 RAG	3
제 3장 음성인식 챗봇 시스템 구현	6
제 1절 데이터 수집	6
제 2절 음성 인식 후 텍스트 변환 모델	7
제 3절 RAG 기반 구현	7
제 4장 결론	8
제 1절 연구 결과	8
제 2절 연구 한계점 및 제언	9
참고문헌	11
국내문헌	11
국외문헌	12

표 목차

[1]



[표 2-1]	4
[표 2-2]	5
[표 2-3]	6
[표 3-1]	7

그림 목차

[그림 2-1]	5
[그림 3-1]	6



제 1 장 서론

제 1 절 연구 배경

현대 사회는 급속한 고령화 현상을 겪고 있습니다. 통계청의 장래 인구 추계에 따르면, 2025년에는 우리나라의 65세 이상의 고령 인구 비율이 20.3%를 넘어 초고령 사회로 진입할 것으로 예상됩니다. 이러한 고령화는 단순히 인구 구조의 변화를 의미하는 것이 아니라, 노인들의 건강과 삶의 질에 대한 사회적 관심을 증가시키는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 특히, 노인들은 다양한 신체적, 정신적 질환에 노출될 위험이 높아지므로, 이들의 건강 관리 및 질병 예방을 위한 체계적인 접근이 필요합니다.

그러나 고령층의 디지털 기기 사용에 대한 어려움은 이러한 건강 관리의 효율성을 저해하는 중요한 요인 중 하나입니다. 2023년 디지털 정보 격차 실태조사 보고서에 따르면, 일반 국민에 비해 고령층의 디지털 정보화 수준은 종합 70.7%로, 디지털 기기 사용에 있어 큰 격차가 존재함을 보여줍니다. 이는 노인들이 최신 기술을 활용하여 자신의 건강을 관리하는 데 있어 중대한 장벽이 되고 있습니다. 예를 들어, 고령자들이 자주 겪는 만성 질환에 대한 정보 접근이 제한되면, 적시에 필요한 조치를 취하지 못하게 되는 상황이 발생할 수 있습니다.

이러한 배경 속에서 본 연구는 노인 질환 관리에 도움을 줄 수 있는 상호 작용 음성인식 챗봇 시스템을 제안합니다. 이 시스템은 노인들이 음성으로 질문을 하면 이를 인식하여 적절한 답변을 제공하는 기능을 갖추고 있습니다. 음성 인식 기술은 노인들이 텍스트 입력 대신 간편하게 질문을 할 수 있는 환경을 제공함으로써,



디지털 기기 사용에 대한 두려움을 줄이고, 보다 쉽게 건강 정보를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

본 연구에서 제안하는 음성인식 기반의 상호 작용 챗봇 시스템은 노인들에게 보다 쉽고 편리한 질환 관리 방법을 제공할 것으로 기대됩니다. 이를 통해 노인들이 자신의 건강 상태를 능동적으로 관리하고, 필요한 정보를 신속하게 얻을 수 있는 환경을 조성할 수 있습니다. 또한, 이 시스템은 고령층의 디지털 정보 접근성을 높이고, 사회적 고립감을 줄이는 데 기여할 수 있을 것입니다.

제 2 절 연구 목적

본 연구의 목적은 음성인식 모델과 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술을 활용하여 노인 질환을 중심으로 한 상호 작용 의료 챗봇 시스템을 개발하는 것입니다. 노인은 다양한 질환을 앓고 있으며, 이들 질환은 개인별로 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 복잡성은 노인 환자들이 자신의 건강 상태를 효과적으로 관리하는 데 어려움을 초래할 수 있으며, 이는 궁극적으로 삶의 질 저하로 이어질 수 있습니다. 따라서, 노인 환자들이 자신의 건강 상태를 보다 쉽게 이해하고, 필요한 정보를 신속하게 얻을 수 있도록 지원하는 시스템이 필요합니다. 본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같습니다.

1. 음성인식 기술의 활용: 노인 환자들이 쉽게 접근할 수 있도록 음성인식 모델을 개발하여 사용자가 자연어로 질문하고 정보를 요청할 수 있도록 합니다. 노인들은 종종 시각적 정보 처리에 어려움을 겪거나, 키보드 입력이 불편할 수 있으므로, 음성인식

기능은 이들에게 보다 직관적이고 편리한 방법이 될 것입니다. 이를 통해 사용자는 필요한 정보를 손쉽게 요청할 수 있으며, 사용자 경험을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.

2. RAG 기술의 적용: RAG 기술을 통해 방대한 의료 정보를 효과적으로 검색하고, 이를 바탕으로 사용자 맞춤형 응답을 생성합니다. RAG 는 정보 검색과 생성의 장점을 결합하여 사용자가 질문한 내용에 대해 가장 관련성이 높은 정보를 신속하게 찾아낼 수 있습니다. 이를 통해 노인 환자들은 자신의 질환에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있으며, 이는 노인들의 건강 관리 능력을 향상시키는 데 기여할 것입니다.

3. 상호작용 기반 대화형 챗봇 설계: 본 연구는 사용자와 챗봇 간의 지속적인 상호작용을 통해 맞춤형 건강 정보를 제공하고, 질환 관리를 지원하는 대화형 챗봇 시스템을 설계합니다. 사용자는 아픈 부위, 증상 등 자신의 건강 상태를 단계적으로 입력함으로써 복잡한 정보를 한꺼번에 제공할 필요 없이 자연스럽게 챗봇과 대화할 수 있습니다. 그리고 챗봇은 점진적인 정보 수집을 통해 사용자의 현재 건강 상태에 맞춰 더 정확하고 개인화된 정보를 제공할 수 있습니다. 이는 노인과 챗봇 간의 원활한 상호작용을 통해 챗봇과의 친밀감을 형성하는 데 기여할 것입니다.

제 2 장 이론적 연구

제 1 절 음성인식 모델

음성 인식(Speech Recognition) 모델은 음성 데이터를 입력받아 이를 텍스트로 변환하는 기술로, 다양한 인공지능 시스템에서 사용자 인터페이스를 대체하거나 강화하는 핵심 역할을 합니다. 음성 인식 과정은 먼저 음성 데이터를 디지털 신호로 변환하는 음향 신호 처리를 하는 것으로 시작됩니다. 이는 일반적으로 마이크를 통해 아날로그 음성을 수집하고, 샘플링과 양자화를 통해 디지털화하는 과정을 포함합니다. 이 단계에서 환경 잡음을 최소화하여 신호 품질을 개선하고, 음성을 시간 도메인에서 주파수 도메인으로 변환하기 위해 푸리에 변환이나 멜 주파수 cepstrum 계수(MFCC, Mel Frequency Cepstral Coefficients) 등을 사용합니다.

다음으로는 음성을 기본 음소(Phoneme)로 분해하여 분석하는 음향 모델링을 진행하는데, 음향 모델은 음성의 음향적 특징과 텍스트 데이터 간의 매핑을 수행합니다. 딥러닝 기반 음향 모델은 대규모 음성 데이터를 학습해 음소와 텍스트 간의 관계를 추론합니다. 마지막으로 인식된 음소 조합을 RNN, 트랜스포머들을 사용해서 인식된 음소 조합을 단어의 연속성, 문법적 구조, 문맥 등을 반영하여 정확한 자연어 텍스트로 변환하는 과정을 거칩니다.

제 2 절 RAG

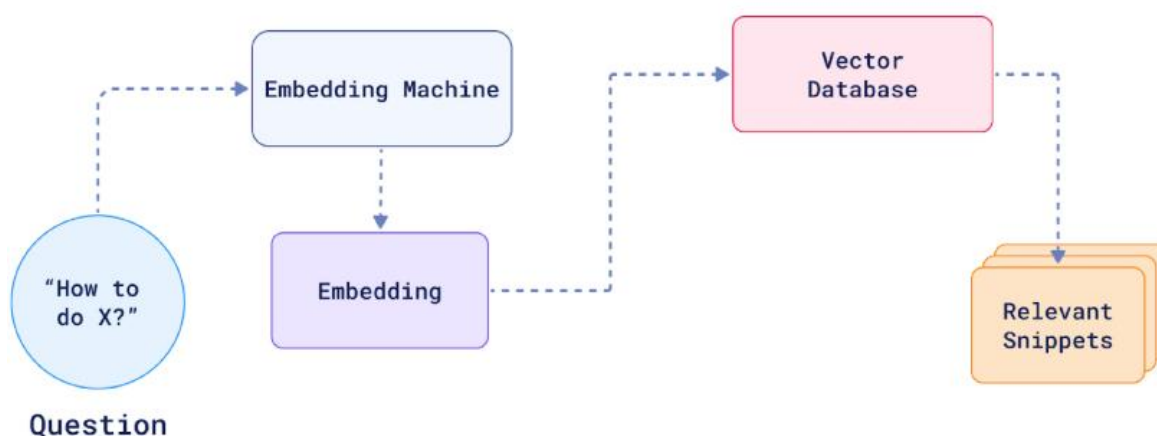
RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 대형 언어 모델의 정보 생성 능력을 향상시키기 위해 검색과 생성을 결합하는 기술입니다. 이 접근 방식은 모델이 단순히 학습된 데이터에 의존하는 것이 아니라, 외부 데이터베이스나 문서에서 직접 관련 정보를 검색하여 응답을 생성할 수 있게 합니다. 기본 RAG 는 프롬프트를 통해 검색된 정보를 활용하는 초기 형태로 시작했으며,



고급 RAG 로 발전하면서 하이브리드 검색, 재귀적 검색, 서브 쿼리 등의 기술을 도입해 정보의 정확성과 관련성을 높였습니다. 또한, 데이터 인덱싱 최적화, 재순위화, 프롬프트 압축 등 다양한 최적화 기법을 통해 AI 의 환각 문제를 줄이고, 모듈 간 상호작용을 강화하여 보다 정교하고 정확한 정보 제공을 가능하게 했습니다.

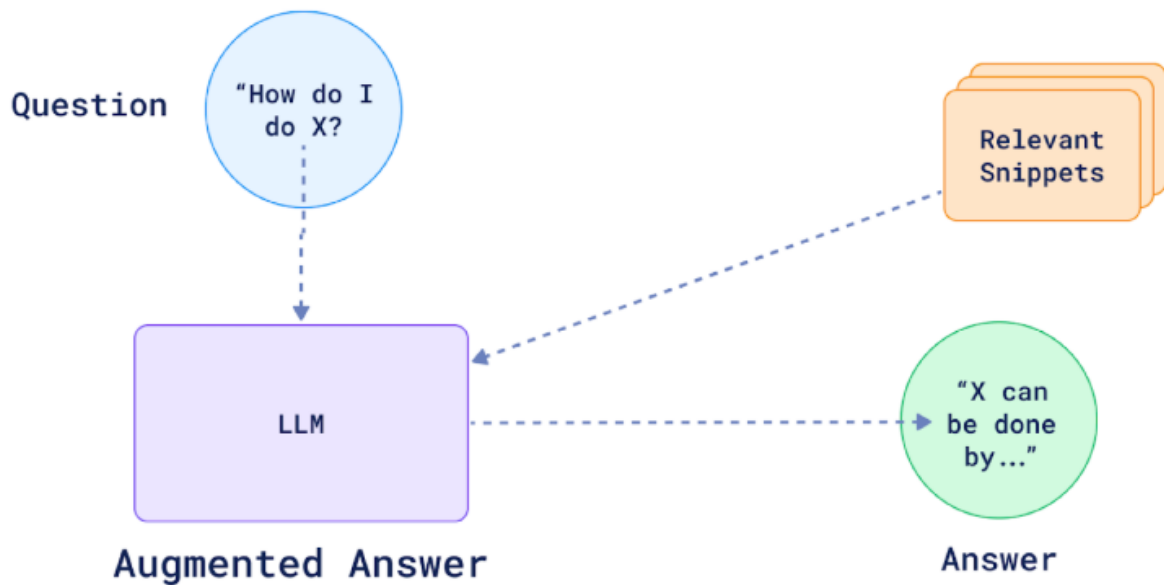
핵심 구성 요소 1: 검색(Retrieval)

Retrieval



검색은 인공지능이 외부의 지식을 활용하여 사용자의 질문을 처리하는 과정입니다. 사용자의 질문을 임베딩 모델을 통해 숫자로 변환하여 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 만듭니다. 이후, 이 변환된 질문을 벡터 데이터베이스에서 검색하여 외부 지식이 담긴 작은 텍스트 덩어리들이 저장된 벡터들과 비교합니다. 이 과정에서 사용자의 질문과 수학적으로 높은 유사도를 가진 텍스트 모음을 여러 개 찾을 수 있습니다. 이를 통해 인공지능 모델의 추가 학습 없이도 외부 지식을 효과적으로 활용하여 보다 정확한 정보를 제공할 수 있으며, 환각 문제를 줄일 수 있습니다.

핵심 구성 요소 2: 생성(Generator)



생성 단계는 인공지능 모델이 결과를 생성하는 과정입니다. 이 단계에서는 사용자의 질문과 검색 단계에서 찾은 n 개의 관련 텍스트 덩어리들을 결합하여 인공지능 모델에 입력으로 제공합니다. 모델은 이 결합된 정보를 바탕으로 최종 답변을 생성합니다. 즉, 검색 단계에서 얻어진 정보로 질문의 컨텍스트를 보강함으로써 생성 단계에서 더욱 정확하고 관련성 높은 답변을 도출하는 것입니다. 이 과정에서 검색된 내용은 모델이 답변을 생성할 때 참조되는 증강된 정보(augmented information)로 활용되기 때문에 “증강”이라는 표현을 사용하는 것이고, 이 “증강” 덕분에 더 풍부하고 정밀한 답변을 제공하게 됩니다.

RAG 는 기본 RAG(Naïve RAG), 고급 RAG(Advanced RAG), 모듈 RAG(Modular RAG) 순서대로 발전되어 왔습니다. 기본 RAG 는 질문과 관련 있는 정보를 추가함으로써 환각을 완화하는 기본적인 방식을 제안합니다. 두 번째 고급 RAG 는 검색 단계를 사전 검색과 사후 검색으로 나누어 검색 기법을 보완하였습니다. 마지막 모듈

RAG 는 여러 가지 모듈들을 다양하게 조합하는 방식으로 검색과 생성을 대체합니다.

제 3 장 음성인식 챗봇 시스템 구현

제 1 절 데이터 수집

본 연구에서는 노인 질환의 진단과 관리를 위한 상호 작용 음성인식 챗봇 모델을 개발하기 위해 연령대가 높은 사용자도 편리하게 사용할 수 있도록 타이핑과 음성을 통한 질문 수용 방식을 고려하여 다양한 데이터를 수집하였습니다. 이러한 접근은 사용자가 자신의 선호에 따라 질문할 수 있게 하고, 보다 직관적이고 접근하기 쉬운 경험을 제공하는 데 도움을 줄 것입니다.

3.1.1. 질환 정보 수집

수집한 질환 정보는 노인들이 흔히 겪는 질환들로, 총 15 가지의 주요 노인 질환을 선정하였습니다. 이들 질환은 다음과 같습니다: 골다공증, 우울증, 암, 수면장애, 당뇨병, 고혈압성 신질환, 알츠하이머 치매, 골(퇴행성) 관절염, 뇌졸중, 백내장, 녹내장, 파킨슨병, 심근염, 부정맥. 각 질환은 노인의 생활에 큰 영향을 미치며, 조기 진단과 적절한 관리를 통해 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다. 질환에 대한 정보는 삼성서울병원 질환 백과를 주요 자료로 활용하였습니다. 삼성서울병원 질환 백과는 신뢰할 수 있는 의료 정보를 제공하는 플랫폼으로, 각 질환의 정의, 증상, 치료 방법, 예방 방법 등을 포괄적으로 담고 있습니다. 수집된 질환 정보는 문서화하여 PDF 파일 형태로 저장하였으며, 이는 향후 챗봇 모델 개발 및 운영에 있어 편리함을 제공합니다.

3.1.2. 음성 데이터 수집

일단 우리 연구의 백본 모델로는 openai 사의 whisper 모델을 사용하였으며, 노인들의 음성을 조금 더 정확하게 인식할 수 있는 음성 인식 모델을 만들고자 AI-hub 의 노인남녀 자유대화 음성 데이터를 이용해 fine-tuning 을 진행하였습니다. 이 데이터셋은 60 세 이상의 연령인 남녀를 대상으로 수집을 하였고, 1000 명 이상의 발화자를 대상으로 3000 여 시간 이상의 음성 데이터를 포함하고 있습니다.

제 2 절 음성 인식 후 텍스트 변환 모델

```
from transformers import WhisperProcessor, WhisperForConditionalGeneration

# Whisper 모델과 프로세서 불러오기
processor = WhisperProcessor.from_pretrained("openai/whisper-small")
model = WhisperForConditionalGeneration.from_pretrained("openai/whisper-small")
```

일단 fine-tuning 을 진행하기 위해서 hugging-face 에서 whisper-small 모델 API 를 가져와서 모델 초기화를 해주고, 입력 데이터를 모델에 학습 가능한 꼴로 만들어서 넣어주었다.

```
def preprocess_data(batch):
    audio = batch["audio"]
    inputs = processor(audio["array"], sampling_rate=audio["sampling_rate"], return_tensors="pt")
    batch["input_features"] = inputs.input_features[0]
    batch["labels"] = processor.tokenizer(batch["sentence"], return_tensors="pt").input_ids[0]
    return batch

# 데이터셋에 전처리 적용
dataset = dataset.map(preprocess_data)
```

그리고 학습할 오디오 데이터를 array 로 로드하고, 오디오 신호를 시간-주파수 도메인으로 변환을 해 주었습니다. 또한, 제대로 학습을 하기 위해서 데이터셋의 샘플링 속도를 whisper 모델의

입력과 일치하게 만들어 주었고, 텍스트 데이터를 토큰화해서 디코더의 입력으로 변환해 주었습니다.

```
from transformers import TrainingArguments, Trainer

training_args = TrainingArguments(
    output_dir="./whisper_finetuned",
    per_device_train_batch_size=8,
    gradient_accumulation_steps=4,
    evaluation_strategy="epoch",
    learning_rate=1e-5,
    warmup_steps=500,
    num_train_epochs=3,
    save_steps=100,
    fp16=True,
)

trainer = Trainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=dataset,
    tokenizer=processor.feature_extractor,
)

trainer.train()
```

이러한 프로세스로 whisper-small 모델을 fine-tuning 하여 우리가 하고자 하는 노인 대상 의료 챗봇 서비스에 최적화된 음성 인식 모델을 구축하였습니다.

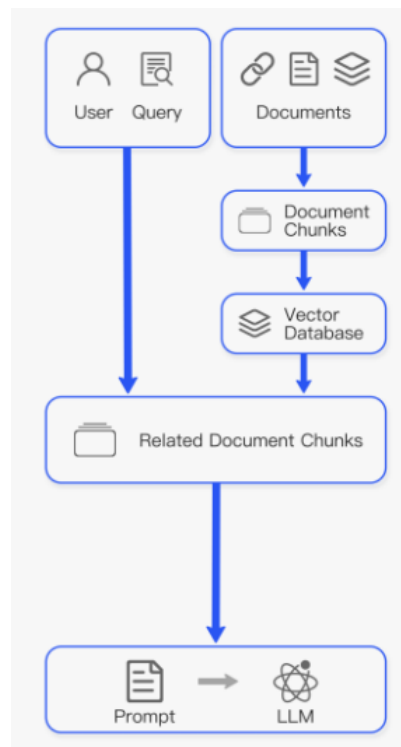
```
# 1. 음성을 녹음하여 WAV 파일로 저장하는 함수
def record_audio(filename="recording.wav", duration=5, samplerate=16000):
    print("Recording started...")
    audio = sd.rec(int(samplerate * duration), samplerate=samplerate, channels=1, dtype=np.int16)
    sd.wait()
    print("Recording finished.")

    # Save the recorded audio to a WAV file
    with wave.open(filename, "wb") as wf:
        wf.setnchannels(1)
        wf.setsampwidth(2) # 16-bit audio
        wf.setframerate(samplerate)
        wf.writeframes(audio.tobytes())
    return filename
```

그리고 실제로 우리가 서비스를 할 때에는 위와 같은 함수를 이용해서 음성을 wav 파일 형태로 녹음을 하고 로컬에서 녹음한 파일을 코랩의 whisper 모델의 입력으로 넣어서 텍스트로 변환한 다음 챗봇의 입력으로 다시 넣어주었습니다.

제 4 절 RAG 기반 구현

3.4.1. Architecture



위 그림은 본 연구에 사용된 RAG의 구조를 시각적으로 표현한 것입니다. 먼저, 사용자는 챗봇과의 상호작용을 통해 증상이나 아픈 부위에 대한 정보를 입력합니다. 이 입력은 질의(Query)로 변환되며, 이후 단계에서 관련된 정보를 검색하고 제공하는 데 사용됩니다.

챗봇은 내부적으로 문서(Document)를 미리 준비하여 저장합니다. 이 문서는 삼성서울병원의 질환 백과, 음성을 텍스트로 변환한 데이터를 저장하고 있습니다. 그 후, 사용자의 질문에 더 효과적으로 응답할 수 있도록 문서를 더 작은 단위로 나누어 문서 청크(Document Chunk)를 구성합니다. 이 청크는 질문과 연관성이 높은 특정 부분을 보다 쉽게 검색할 수 있도록 도와줍니다. 각 문서 청크를 벡터로 변환하여 벡터 데이터베이스(Vector Database)에 저장합니다. 이는 사용자의 질문과 유사한 의미를 가진 문서 청크를 신속하고 정확하게 검색할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 단순 키워드 기반 검색이 아니라 문맥과 의미를 고려한 검색을 가능하게 해줍니다.

사용자가 질문을 입력하면, 시스템은 이를 벡터 형식으로 변환하여 데이터베이스에서 연관된 문서 청크(Related Document Chunks)를 검색합니다. 그 후, 챗봇이 적절한 답변을 생성할 수 있도록 검색된 문서 청크와 질의를 결합하여 프롬프트(Prompt)를 작성합니다. 이 프롬프트를 대규모 언어 모델(LLM: Large Language Model)에 전달하면, 언어 모델은 프롬프트에 기반해서 답변을 작성합니다.

3.4.2. 구현 과정

```
1 loader = PyPDFLoader("/content/DAT/disease_final.pdf")
2 document = loader.load()
3 document[0].page_content[:500] # 1페이지 내용 출력
```

'[눈/코/귀/인후/구강/치아]백내장질환명 : [한글명] 백내장 [영문명] cataract●정의우리 눈의 수정체는 나이가 들어가면서 자연적인 노화과정으로 본래의 투명도를 잃고 뿌옇게 변하게 되는데 이를 백내장이라고 하며, 한 연구에 따르면 50세에서 8%, 60세에는 27%, 70세에는 57%, 80세에는 80% 정도가 수술적 치료가 필요할 정도의 백내장을 가지고 있다고 합니다. 백내장은 서서히 진행되는 시력감퇴이며, 이는 안경으로도 시력이 교정되지 않는 특징이 있습니다. 만일 한쪽 눈은 정상이고, 다른 쪽 눈에 백내장이 있을 때는 백내장이 상당히 진행된 후에도 시력감소를 느끼지 못하는 경우도 있습니다.●원인가장 흔한 백내장의 원인은 나이가 들면서 자연적으로 발생하는 노인성 백내장입니다. 그 외에도 산모가 임신 초기에 풍진을 앓았거나 또는 유전적인 소인에 의해서 발생하는 선천성 백내장, 외상이나 당뇨병, 포도막염, 피부질환, 자외선 과다 노출 ,부신피질 호르몬과 같은 약물의 과용, 비'

'PyPDFLoader'를 활용하여 PDF 파일의 텍스트 데이터를 로드하고 검토하는 과정을 수행하였습니다. 로드된 PDF 는 각 페이지가 리스트로 저장되며, 데이터 로드 검증 및 주요 내용 확인을 위해 첫 페이지의 텍스트 내용을 500 자까지 출력하였습니다.

```
# 전체 텍스트를 작은 크기의 덩어리인 청크로 쪼갬다.  
# 여기서는 1000글자씩 쪼갬다.  
text_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=100)  
texts = text_splitter.split_documents(document)
```

이후, 'CharacterTextSplitter'를 이용하여 PDF 에서 추출한 문서를 1,000 글자 단위로 청크화하였으며, 각 청크는 100 글자씩 중첩되도록 설정하였습니다. 이는 대용량 텍스트를 분석 가능하고 효율적인 크기로 분할하기 위한 전처리 과정입니다.

```
1 # 임베딩: 임베딩 모델로는 OpenAI를 사용  
2 embeddings = OpenAIEmbeddings()  
3 # ChromaDB는 일종의 Vector Database로, 청크를 여기에 저장  
4 docsearch = Chroma.from_documents(texts, embeddings)
```

다음으로, OpenAI 의 임베딩 모델을 활용하여 텍스트 청크를 벡터화한 후, 이를 ChromaDB 에 저장하였습니다. ChromaDB 는 벡터화된 데이터를 효율적으로 저장하고 검색하기 위한 벡터 데이터베이스로 사용되었습니다.

```

1 # LLM 설정
2 openai = ChatOpenAI(model_name="gpt-3.5-turbo",
3                       streaming=False,
4                       temperature = 0)
5
6 # RAG 설정
7 qa = RetrievalQA.from_chain_type(llm = openai,
8                                   chain_type = "stuff",
9                                   retriever = docsearch.as_retriever(
10                                       search_type="mmr",
11                                       search_kwargs={'k':3, 'fetch_k': 10}),
12                                       return_source_documents = False)

```

대규모 언어 모델(LLM)로는 OpenAI 의 ‘gpt-3.5-turbo’를 설정하였고, 온도 값을 0 으로 하여 응답의 일관성을 높였습니다. 또한, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 프레임워크를 활용하여 ‘docsearch’의 다중 문서 검색 기능(MMR, Maximal Marginal Relevance)을 설정하였으며, 검색 시 상위 3 개 문서를 반환하도록 구성하였습니다. 이를 통해 질의응답 시스템에서 효율적인 정보 검색과 정리된 답변 생성을 지원합니다.

```

1 def chatbot():
2     print("안녕하세요! 당신을 위한 의료 챗봇입니다.")
3     print("언제든 '종료'라고 입력하시면 종료할 수 있습니다.")
4     print("=====")
5     while True:
6         body_part = input("어디가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): ")
7         if body_part.lower() == "종료":
8             print("서비스를 종료합니다. 빠른 쾌유를 빕니다!")
9             break
10        while True:
11            symptom = input(f"{body_part}에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): ")
12            if symptom.lower() == "종료":
13                print("서비스를 종료합니다. 빠른 쾌유를 빕니다!")
14                return
15        # 사용자의 입력 정보를 조합
16        query = f"{body_part}에 {symptom} 증상이 있습니다. "
17        print("=====")
18        print("\n지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!\n")
19        try:
20            # invoke(): 질문과 비슷한 정보를 DB에서 찾아 LLM에게 전달
21            response = qa.invoke({"query": query})
22            # 답변 생성
23            print("=====")
24            print("답변: ")
25            if 'result' in response:
26                # 온점을 기준으로 문장 분리 및 포맷팅
27                content = response['result']
28                formatted_content = "\n".join(
29                    [sentence.strip() + '. ' for sentence in content.split('.') if sentence.strip()])
30            )
31            print(formatted_content)
32        else:
33            print("답변을 찾을 수 없습니다. 다시 시도해주세요.\n")
34            print("\n※ 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. ※")
35        except Exception as e:
36            print("오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.\n")
37            print(f"오류 메시지: {str(e)}")
38        # 추가 검색 여부 확인
39        print("=====")
40        more = input(f"{body_part}에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): ")
41        print("=====")
42        if more.lower() == "아니오":
43            break # 다음 부위로 넘어감

```

위 코드로 사용자와 상호 작용하며 의료 정보를 제공하는 간단한 챗봇을 구현한 Python 스크립트를 작성하였습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 챗봇 초기화

- 챗봇은 사용자에게 간단한 인사말과 함께 안내를 제공합니다.
- 사용자는 증상 정보를 입력하거나 "종료"라고 입력해 대화를 끝낼 수 있습니다.

2. 사용자 입력 처리

- 사용자로부터 아픈 부위('body_part')와 증상('symptom')을 차례로 입력받습니다.
- 입력된 정보는 'quer'로 결합되어 검색 질의로 사용됩니다.

3. 질문 응답 처리

- 'qa.invoke' 메서드를 사용해 검색 질의를 LLM 기반의 질의응답 시스템에 전달합니다.
- 검색 결과를 포맷팅하여 사용자가 보기 쉽도록 출력합니다.
- 만약 결과가 없거나 오류가 발생하면 적절한 메시지를 출력합니다.

4. 추가 검색 확인

- 사용자는 추가 검색 여부를 묻는 질문에 "네" 또는 "아니오"로 응답할 수 있으며, "아니오"를 선택하면 다음 부위에 대한 질문으로 넘어갑니다.

5. 안내 및 종료

- 챗봇은 각 응답 후에 추가 안내를 제공하며, 대화가 끝나면 종료 메시지를 출력합니다.

이 코드는 의료 상담에 도움을 줄 수 있으나, 답변의 정확성을 보장하지 않으므로 전문적인 의학적 조언이 필요하다는 점을 명시하고 있습니다.

```
1 # 챗봇 실행
2 if __name__ == "__main__":
3     chatbot()

안녕하세요! 당신을 위한 의료 챗봇입니다.
인제는 '종료'라고 입력하시면 종료할 수 있습니다.

=====

여기가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 관절
관절에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 빨갛게 부어

=====

지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!

=====

답변:
빨갛게 부어 있는 관절은 골관절염의 증상 중 하나일 수 있습니다.
골관절염은 관절 주변에 염증이 발생하여 관절이 붓고 빨갛게 변할 수 있습니다.
이러한 증상이 나타날 때는 정확한 진단을 위해 의사를 방문하시고, 적절한 치료 및 관리 방법을 받는 것이 중요합니다.

* 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. *

=====

관절에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): 네

=====

관절에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 골다공증인 것 같아

=====

지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!

=====

답변:
제가 알고 있는 정보에 따르면, 골다공증은 뼈의 밀도와 강도가 감소하여 뼈가 약해지고 쉽게 부러지는 질환입니다.
골다공증의 주요 증상으로는 골절(특히 척추, 손목, 고관절 골절), 키가 감소, 허리 및 등 통증, 구부정한 자세(척추 후만증), 뼈가 약해져 작은 충격에도 골절이 발생할 수 있다는 것이 있습니다.
하지만, 진단을 받고 정확한 판단을 내리기 위해서는 의사의 진료와 검사가 필요합니다.
따라서, 골다공증이 의심된다면 즉시 의료진과 상담하여 적절한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다.

* 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. *

=====

관절에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): 아니오

=====

여기가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 눈
눈에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 시야가 흐려

=====

지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!

=====

답변:
시야가 흐려지는 증상은 백내장의 일반적인 증상 중 하나일 수 있습니다.
백내장은 눈의 수정체가 탁해지면서 시력이 저하되는 질환입니다.
이러한 증상이 지속된다면 안과 전문의를 방문하여 진단과 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다.
```

해당 코드를 실제로 구현했을 때, ‘관절’처럼 아픈 부위에 관해 말씀하시면 증상에 대해 챗봇이 사용자님께 질문을 합니다. 예컨대, ‘빨갛게 부어’라고 답하시면 그 증상에 맞는 병이 ‘골관절염’일 수도 있음을 알려드리고 관련 설명도 덧붙입니다.

제 4 장 결론

제 1 절 연구 결과

본 연구에서는 음성인식 모델과 RAG 활용하여 노인 질환을 중심으로 한 상호 작용 의료 챗봇 시스템을 구현하였습니다. 연구의 주요 목표는 노인 환자들이 겪는 다양한 질환에 대한 정보 접근성을



높이고, 의료 상담의 효율성을 향상시키는 것이었습니다. 노인 인구의 증가와 함께 이들이 겪는 질병의 종류와 복잡성이 증가함에 따라, 신속하고 정확한 의료 정보 제공의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이에 본 연구는 이러한 요구를 충족하기 위한 시스템 개발에 중점을 두었습니다.

연구 결과, 챗봇 시스템은 노인의 음성을 높은 정확도로 인식하고, 적절한 의료 정보를 제공하는 데 성공하였습니다. 구체적으로, AI-Hub 로부터 수집한 노인의 실제 음성 데이터를 활용하여 음성 인식 모델을 개발하였으며, 이는 노인들의 발음 및 억양을 효과적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 접근 방식은 이전의 텍스트 기반 상담 시스템에 비해 사용자와의 상호작용에서 훨씬 더 자연스러운 경험을 제공하였고, 노인들이 보다 편리하게 시스템을 이용할 수 있는 환경을 조성하였습니다.

RAG 모델은 사용자가 질문한 내용에 대해 관련 정보를 효과적으로 검색하고, 이를 바탕으로 적절한 답변을 생성하는 데 중요한 역할을 하였습니다. 이 모델은 방대한 의료 데이터베이스에서 정보를 추출하여 사용자의 질문에 대한 정확하고 유용한 답변을 제공함으로써, 의료 상담의 품질을 높이는 데 기여하였습니다. 또한, 챗봇 시스템은 사용자로부터 아픈 부위와 증상 등을 순서대로 입력받음으로써, 사용자가 자신의 건강 상태 정보를 어느 정도의 범위까지 제공해야 하는지에 대한 명확한 지침을 제공하였습니다. 이는 노인들이 키보드 입력에 대한 거부감을 해소하고, 보다 적극적으로 정보를 입력할 수 있도록 유도하는 데 중요한 역할을 하였습니다.

제 2 절 연구 한계점 및 제언



본 연구의 한계점으로는 크게 세 가지가 존재합니다. 첫째, 음성인식 모델의 정확도가 특정 환경에서 제한적일 수 있다는 점입니다. 노인의 음성 데이터를 활용했다 보니 다양한 연령대의 사용자 음성에 대해서는 음성인식 모델의 정확도가 다소 떨어질 수 있습니다.

둘째, RAG 모델이 제공하는 정보의 신뢰성과 정확성을 지속적으로 검증해야 합니다. 의료 정보는 매우 민감하며, 잘못된 정보 제공은 사용자에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서, 의료 전문가와의 협업을 통해 챗봇이 제공하는 정보의 신뢰성을 높이고, 정기적인 업데이트를 통해 최신 정보를 반영하는 체계를 마련해야 합니다.

셋째, 사용자 경험을 더욱 개선하기 위해 사용자의 피드백을 적극적으로 반영하는 것이 중요합니다. 노인 환자들의 다양한 요구와 기대를 충족하기 위해서는 이들의 의견을 수렴하고, 시스템을 지속적으로 개선해야 합니다. 이를 위해 정기적인 설문조사나 사용자 인터뷰를 통해 피드백을 받고, 이를 바탕으로 챗봇의 기능을 강화하는 방향으로 연구를 이어가야 할 것입니다.

참고문헌

1. Future Drill. (2024). RAG 완벽 가이드: 세 가지 패러다임으로 보는 RAG 변천사. <https://futuredrill.stibee.com/p/46/> [접근 날짜: 2024년 11월 26일]
- 2.



3.

4.

5.

